

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №5
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Интерполирование функции
Вариант 21

Студент гр. 4343

Толмачев И.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 21.

$$f(x) = \tan^{-1}(x) - \frac{1}{x}.$$

Цель работы.

Изучить методы интерполяции таблично заданной функции с помощью интерполяционного многочлена и кубического сплайна; реализовать метод прогонки для решения возникающей трехдиагональной системы; провести сравнительный анализ точности методов.

Выполнение работы.

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована программа на языке C++, осуществляющая интерполяцию таблично заданной функции двумя методами: интерполяционным многочленом Лагранжа и закреплённым кубическим сплайном. В качестве интерполируемой функции выбрана $f(x) = \tan^{-1}(x) - \frac{1}{x}$ на отрезке $[0.1; 5.0]$, см. рисунок 1. Количество узлов n задается пользователем с консоли, после чего узлы располагаются равномерно по отрезку, и в них вычисляются значения функции.

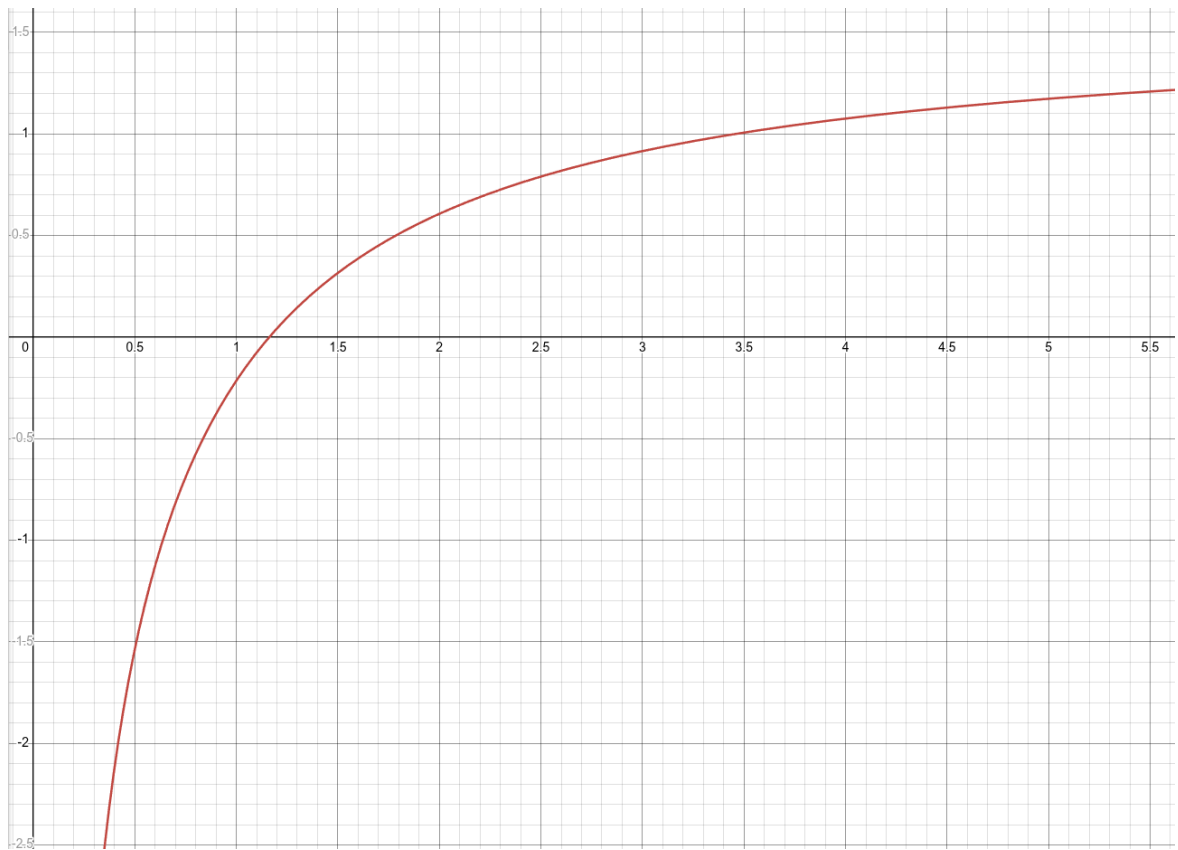


Рисунок 1 — График функции

Интерполяционный многочлен строится в барицентрической форме Лагранжа. Для этого сначала по заданным узлам вычисляются барицентрические веса, которые затем нормируются для повышения численной устойчивости. Значение многочлена в произвольной точке вычисляется по устойчивой формуле, исключающей деление на ноль вблизи узлов. Кубический сплайн конструируется с условиями закрепления на концах: первые производные сплайна на границах полагаются равными аналитически вычисленному производному исходной функции. Коэффициенты сплайна определяются через моменты — вторые производные, для которых составляется трёхдиагональная система линейных уравнений. Уравнения на левой и правой границах модифицируются с учётом краевых условий, а для внутренних узлов используются стандартные соотношения непрерывности вторых производных.

Система решается методом прогонки. Найденные моменты позволяют вычислить значение сплайна в любой точке отрезка с помощью кусочно-

кубической формулы, где каждый кусок представляет собой комбинацию кубических функций от расстояния до соседних узлов.

Для сравнения точности и визуализации результатов на отрезке строится мелкая равномерная сетка из 1000 точек. Для каждой точки вычисляются точное значение функции, значение многочлена Лагранжа и значение сплайна. Все данные, включая абсолютные ошибки каждого метода, сохраняются в CSV-файлы. Узловые точки также экспортируются отдельно.

Исследование.

Исследование точности и поведения методов проводилось путём запуска программы для нескольких значений числа узлов n . Для каждого испытания на отрезке строилась равномерная сетка из 1000 точек, в которых вычислялись точные значения функции, значения интерполяционного многочлена Лагранжа и закреплённого кубического сплайна, а также находилась максимальная абсолютная погрешность каждого метода. Полученные графики позволяют визуально сравнить приближения, а числовые данные погрешностей дают количественную оценку точности.

При $n = 20$ графики обоих приближений практически совпадают с графиком исходной функции в средней части отрезка, однако вблизи первых узлов наблюдается небольшое отклонение сплайна — его график слегка колеблется относительно истинной кривой, см. рисунок 2. Максимальная погрешность многочлена Лагранжа составила 0.4547, сплайна — 1.2624.

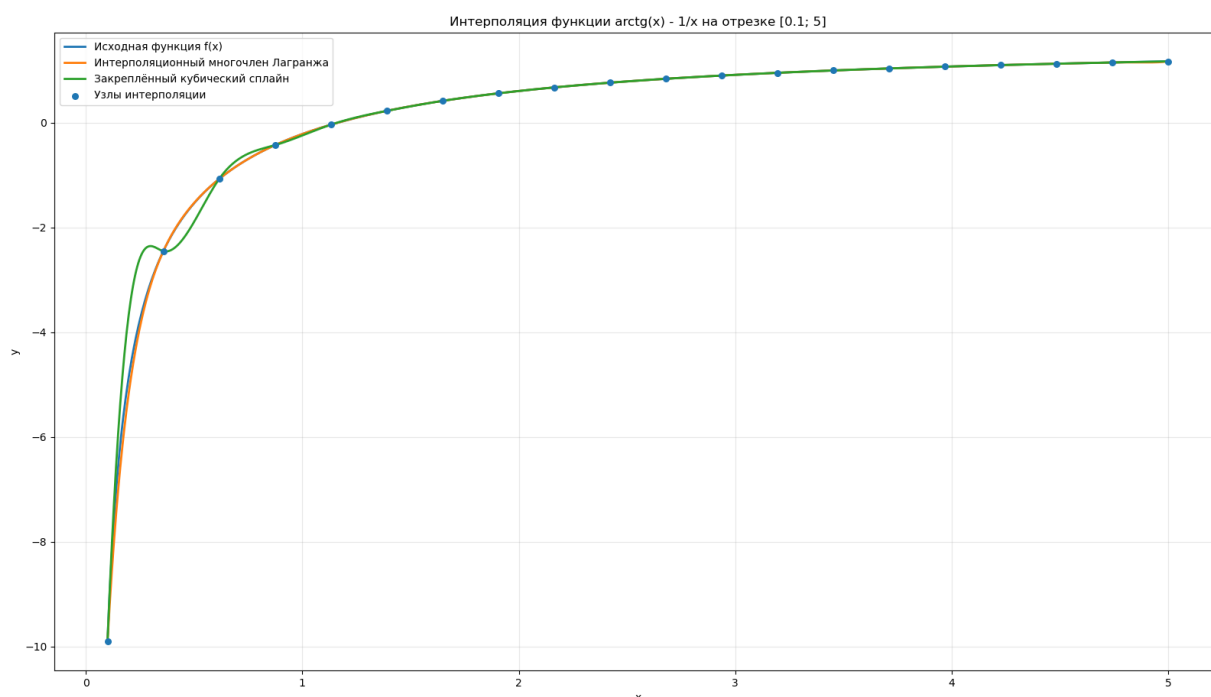


Рисунок 2 — Исследование графиков функций при $n = 20$

При $n = 50$ качество приближения обоими методами улучшается. Графики визуально почти неразличимы, и заметных расхождений с исходной функцией нет, см. рисунок 3. Максимальная ошибка Лагранжа снизилась до 0.0132, а сплайна — до 0.1407. Хотя ошибка сплайна всё ещё выше, чем у полинома, она остаётся достаточно малой для большинства практических задач, а форма кривой не содержит лишних колебаний.

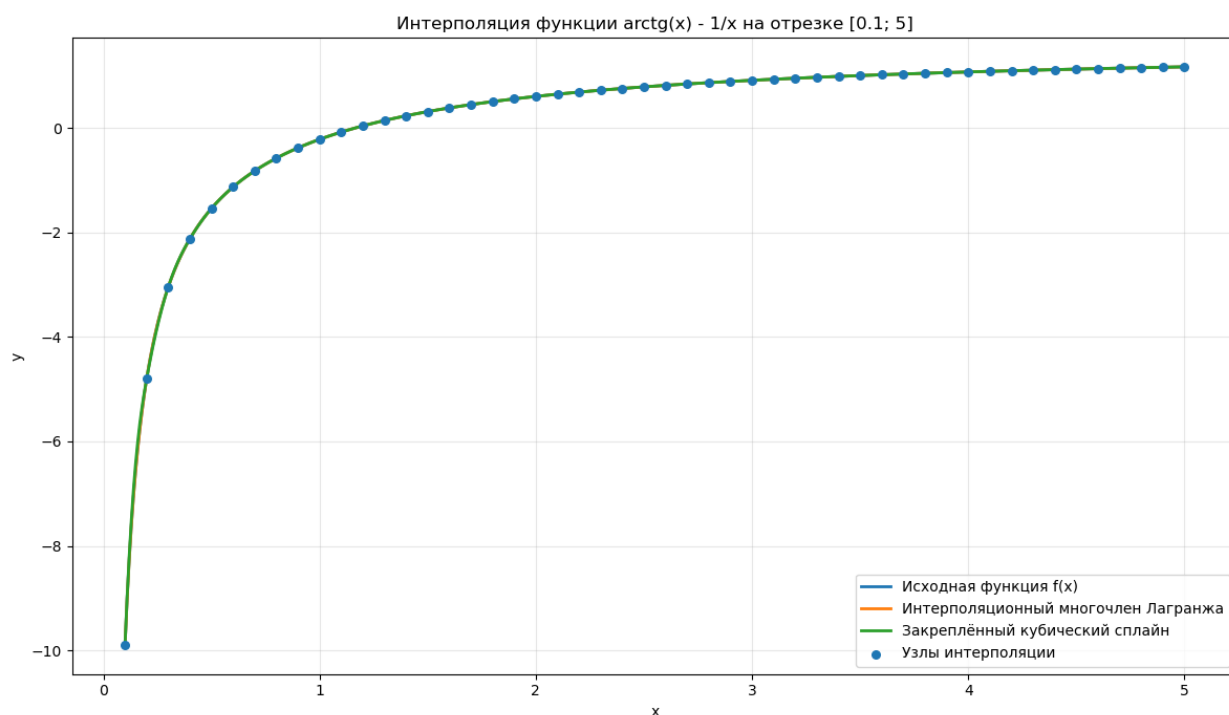


Рисунок 3 — Исследование графиков функций при $n = 50$

Увеличение числа узлов до 78 впервые отчётливо проявляет недостаток полиномиальной интерполяции. Ошибка многочлена Лагранжа возрастает до 13.4210, а его график вблизи левой и правой границ отрезка совершает резкие скачки вверх и вниз, совершенно не соответствуя характеру исходной функции. В то же время кубический сплайн сохраняет устойчивость: его ошибка составляет 0.0387, и график практически повторяет форму интерполируемой кривой, см. рисунок 4.

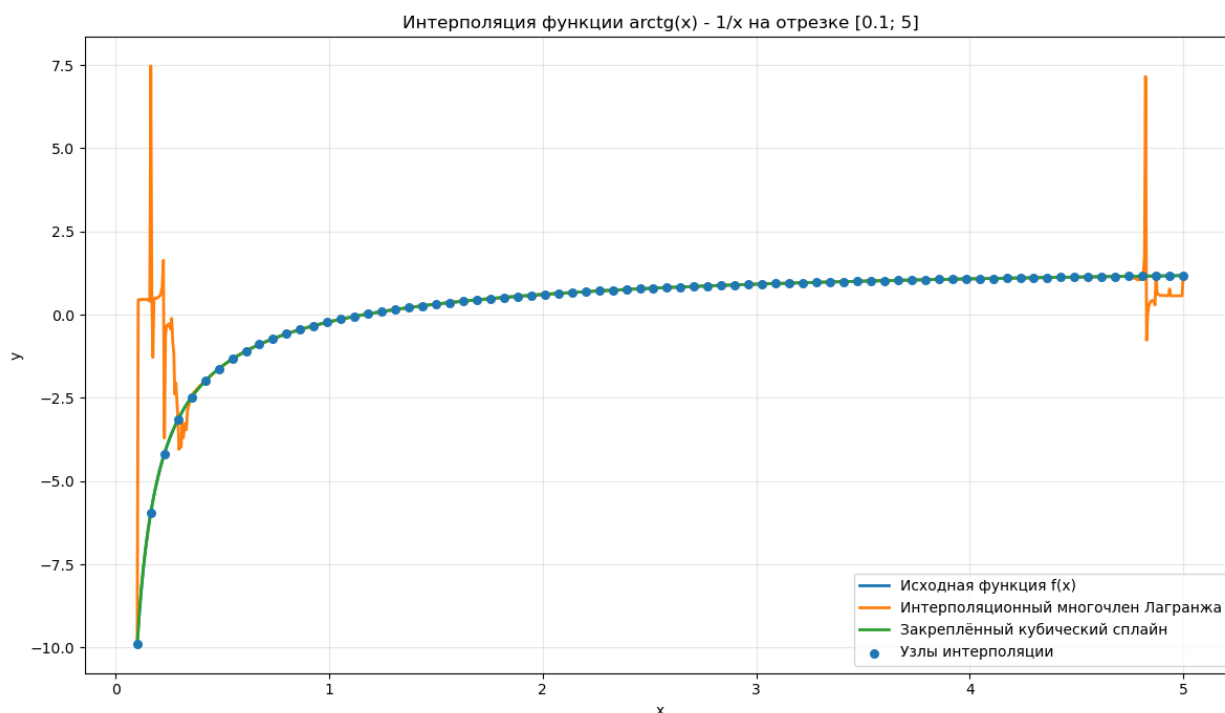


Рисунок 4 — Исследование графиков функций при $n = 78$

Дальнейший рост числа узлов до 110 усугубляет ситуацию: максимальная погрешность Лагранжа достигает 54.6260, зона осцилляций расширяется до первых и последних 13 узлов, и амплитуда колебаний становится сравнимой с десятками единиц по оси ординат. Сплайн, напротив, демонстрирует стабильность — его ошибка уменьшается до 0.0129, и график по-прежнему точно следует за исходной функцией без паразитных колебаний, см. рисунок 5.

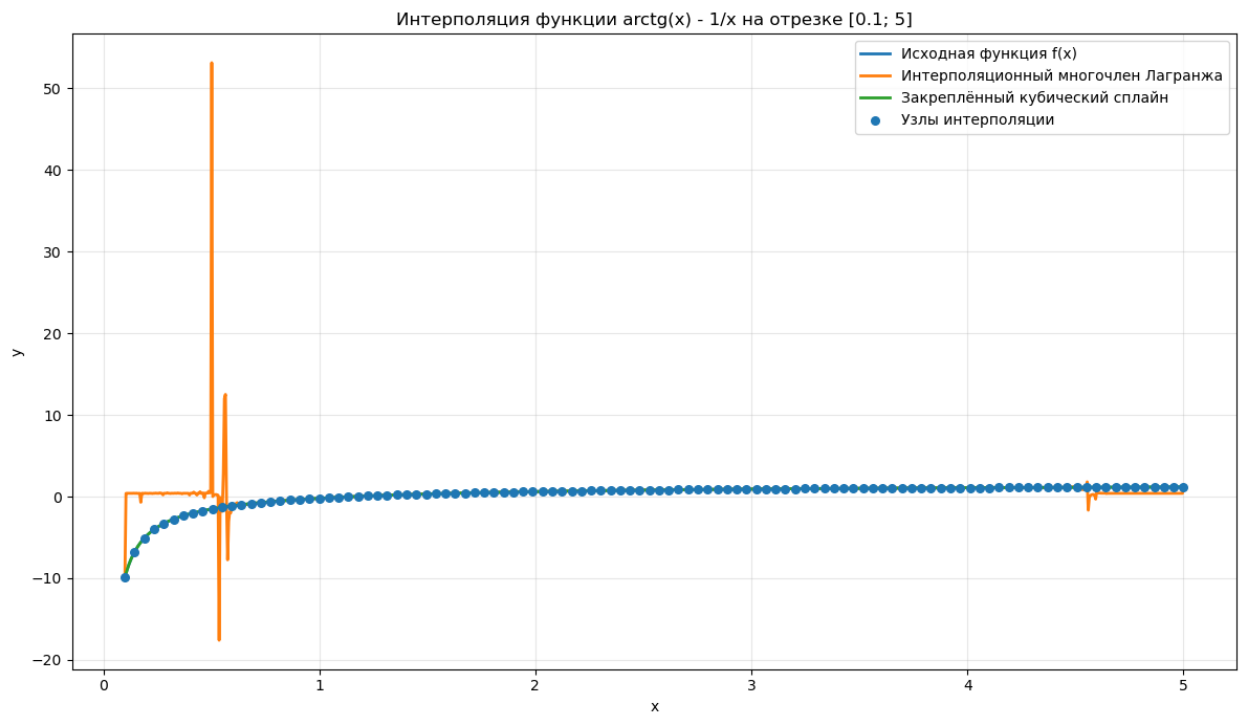


Рисунок 5 — Исследование графиков функций при $n = 110$

Таким образом, сравнение двух методов при различном числе равномерных узлов показало, что интерполяционный многочлен Лагранжа подвержен явлению Рунге: с увеличением числа узлов аппроксимация расходится на концах отрезка, порождая всё более сильные осцилляции. Закреплённый кубический сплайн, напротив, сохраняет устойчивость и сходимость: его погрешность монотонно убывает, а график остаётся гладким и близким к истинной функции независимо от числа узлов. Это подтверждает преимущество сплайн-интерполяции перед глобальной полиномиальной интерполяцией на равномерной сетке.